PBL : Red Bull Sky & Dirt Challenge

Défi Ingénierie : Trajectoires, Risques et Optimisation

Qu'est-ce qu'un PBL ? (Apprentissage par Résolution de Problèmes)

PBL est l'acronyme de *Problem-Based Learning*. Dans cette activité, vous quittez votre posture habituelle d'élève face à un exercice classique pour endosser le rôle d'une véritable équipe d'ingénieurs confrontée à un défi industriel et sportif concret.

Vos objectifs dans cette démarche :

- **Analyser** une situation complexe et extraire les données utiles (ici, le "Red Bull Sky & Dirt Challenge").
- **Collaborer** efficacement au sein de votre escouade pour mobiliser vos outils mathématiques (trigonométrie, probabilités, dérivation...).
- **Prendre des décisions argumentées :** dans le monde de l'ingénierie (STI2D), il n'y a rarement qu'une seule solution évidente. C'est à vous de calculer, de prouver et de trouver le meilleur compromis entre performance, sécurité et énergie.

En bref : Le PBL donne un sens concret à vos calculs et vous prépare aux réalités du travail en bureau d'études !

Compétition Inter-Équipes : Organisation

- 3 équipes de 20 - 25 élèves (subdivisées en sous-groupes de 3 ou 4 cerveaux).
- Chaque sous-groupe aura deux parties à étudier.
- Deux sous-groupes ne peuvent avoir au maximum qu'une partie en commun.
- Les sous-groupes sont autorisés à échanger entre-eux.
- Le niveau sonore dans la salle ne doit pas dépasser 60 dB :

  ⇒ **Chaque rappel à l'ordre d'un sous-groupe équivaut à une pénalité.**
- Les enseignants présents peuvent être consultés.
- Les tableaux blancs sont à dispositions des élèves.

Dans la dernière demi-heure :

- Chaque sous-groupe désigne un ou une camarade qui participera, avec les élèves désignés par les autres sous-groupes, à la rédaction du bilan total du projet PBL.
- En parallèle, chaque sous-groupe devra préparer un bilan rédigé et argumenté des deux parties traitées qu'il remettra aux enseignants.

Annexes

- **Annexe 1**

  TRIGONOMÉTRIE

  MM⇒ Transformations du plan - Coordonnées - Angles et angles associés
- **Annexe 2**

  PROGRAMME PYTHON
- **Annexe 3**

  FICHE SYNTHÈSE **à compléter <u>impérativement</u>**
- **Annexe 4**

  DOSSIER DE SYNTHÈSE TECHNIQUE **à rendre**
- **Annexe 5**

  LIAISONS DOCUMENTS
- **Annexe 6**

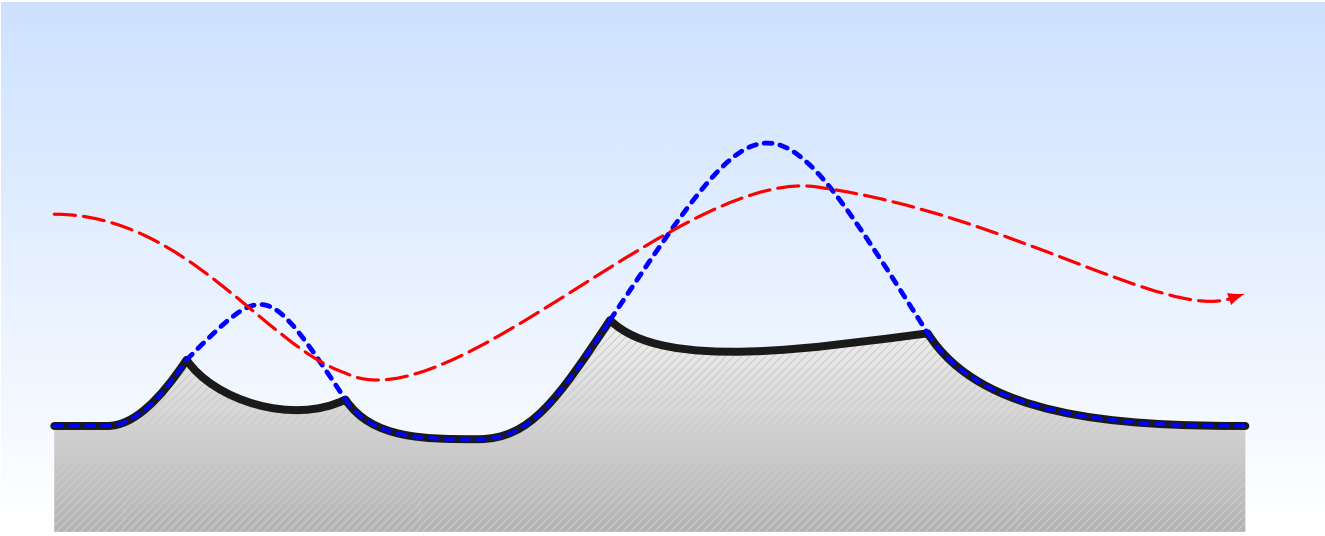
  LIAISONS AU SEIN DES PARTIES

Mission de votre escouade d'ingénierie

Vous êtes les ingénieurs d'une célèbre marque de sport extrême. Lors d'un show, un pilote de motocross s'élance sur une piste sinueuse (ligne noire/pointillés bleus) tandis qu'un drone caméra (pointillés rouges) le filme en rase-motte. **Votre but final :** Déterminer le meilleur compromis entre temps de trajet, consommation d'énergie et risque d'accident moto-drone en liant harmonieusement les résultats de vos 4 missions de 25 minutes.

Attention : Les réponses s'enchaînent ! Une erreur au début compromettra votre rapport final.

L'illustration ci-dessous n'est qu'une aide à la représentation visuelle de la situation à étudier mais n'est absolument pas conforme à la réalité du problème proposé.



Longueur de la piste : 10 km ;
1 unité horizontale correspond à 1 km ;
1 unité verticale correspond à 1 m.

Partie 1 : Analyse des trajectoires (25 minutes)

Dans cette partie, on étudie le premier saut (pointillés bleus) modélisé par la fonction f et la trajectoire du drone (pointillés rouges) modélisée par la fonction g.

1. **Étude du saut de la moto :** La trajectoire du saut est donnée par la fonction polynôme du second degré de forme développée : $f(x) = -0{,}2x^2 + 3{,}2x - 7{,}8$.
   (a) Quel est le rôle des coefficients a, b et c sur l'allure graphique de cette parabole ?
   (b) Mettre $f(x)$ sous sa forme canonique $a(x-\alpha)^2+\beta$. Précisez le rôle de a, α et β et les coordonnées du sommet de la trajectoire.

2. **Points d'atterrissage :** L'altitude zéro correspond au niveau de la réception. En partant de la forme canonique trouvée, résoudre l'équation $f(x) = 0$ (Discriminant strictement interdit !).
   (a) En déduire les deux abscisses x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$) correspondant au décollage et à l'atterrissage.
   (b) Écrire $f(x)$ sous sa forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$. (On admettra que $2\alpha = x_1 + x_2$).

3. **Trajectoire du drone :** Le drone suit une trajectoire cubique $g(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x + 60$.
   (a) Calculer la fonction dérivée $g'(x)$.
   (b) Montrer que $g'(x) = -3(x-2)(x-8)$
   (c) Étudier le signe de $g'(x)$ en dressant le tableau de signe.
   (d) Quel est le lien entre le signe de la dérivée g' et les variations de g ? Dresser le tableau de variation complet de g sur l'intervalle $[0; 10]$.

4. **Aérodynamisme de la moto au décollage :**
   (a) En utilisant l'abscisse de décollage x_1 trouvée à la question 2, déterminer le nombre dérivé $f'(x_1)$ (coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ représentative de f). En déduire l'équation réduite $y = mx + p$ de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse x_1.
   (b) Interpréter graphiquement $m = f'(x_1)$ et $p = f(x_1) - m \times x_1$.

Partie 2 : Probabilités et évitement de collision (25 minutes)

Le réalisateur s'inquiète : les trajectoires du drone et de la moto peuvent se croiser ! On doit évaluer le risque de télescopage en fonction des choix du pilote et du droniste.

1. **Le scénario probabiliste :** le pilote a le choix de faire le saut principal (événement S1) ou rester au sol c'est-à-dire ne pas sauter (événement S2). Le droniste, lui, choisit de voler en mode "Rapproché" (Événement R) ou "Éloigné" (Événement E).
   - La probabilité que le pilote choisisse le saut S_1 est $P(S_1) = 0{,}6$.
   - S'il choisit S_1, le drone se met en mode Rapproché avec une probabilité $P_{S_1}(R) = 0{,}8$ pour faire de belles images.
   - S'il reste au sol (S_2), le drone se met en mode Rapproché avec une probabilité $P_{S_2}(R) = 0{,}2$.

   Traduire cette situation à l'aide d'un arbre pondéré complet.

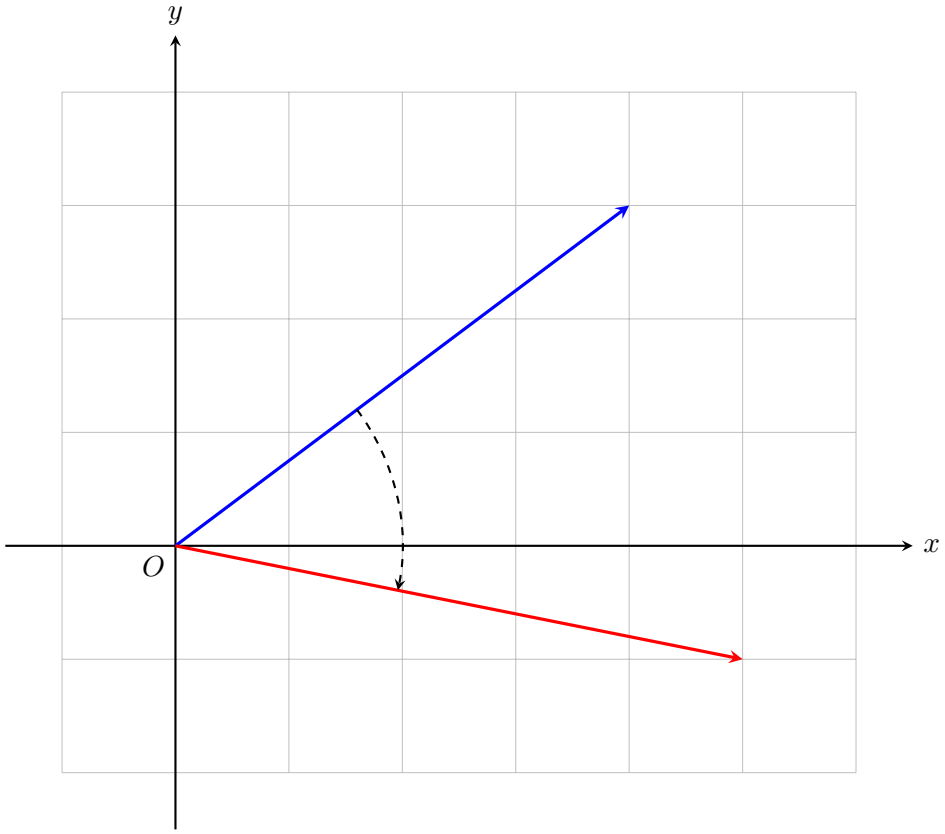
2. **Calculs croisés :**
   (a) Calculer la probabilité que le pilote saute ET que le drone soit rapproché.
   (b) Déterminer la probabilité totale de l'événement R : $P(R)$.

3. **Inversion d'information :** L'équipe d'ingénieurs au sol observe que le drone est en mode Rapproché (R). Calculer la probabilité conditionnelle $P_R(S_1)$ que la moto soit en l'air.

4. **Prise de décision :** La collision (téléscopage) ne peut se produire **que** si la moto est en l'air (S_1) ET le drone rapproché (R). Si la probabilité $P(S_1 \cap R)$ dépasse 45%, la direction de course exige que le saut soit annulé. D'après vos résultats, la direction va-t-elle interdire ce saut spectaculaire ?

Partie 3 : Angles de caméra, Produit scalaire et Trigo (25 minutes)

La qualité des images dépend de l'angle entre le drone et la moto. À l'instant critique, les vecteurs vitesse de la moto $\vec{u}$ et du drone $\vec{v}$ dans le repère sont $\vec{u}(4;3)$ et $\vec{v}(5;-1)$.



1. Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

2. En déduire le cosinus de l'angle orienté $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ (en valeur exacte).

3. Déterminer la valeur de cet angle θ. Donnez le résultat en degrés (au dixième près).

4. **Transformations du plan et Angles associés :** Le stabilisateur de caméra du drone doit s'ajuster en permanence. Si l'angle de base est θ, la caméra utilise des angles associés pour ses moteurs de compensation.

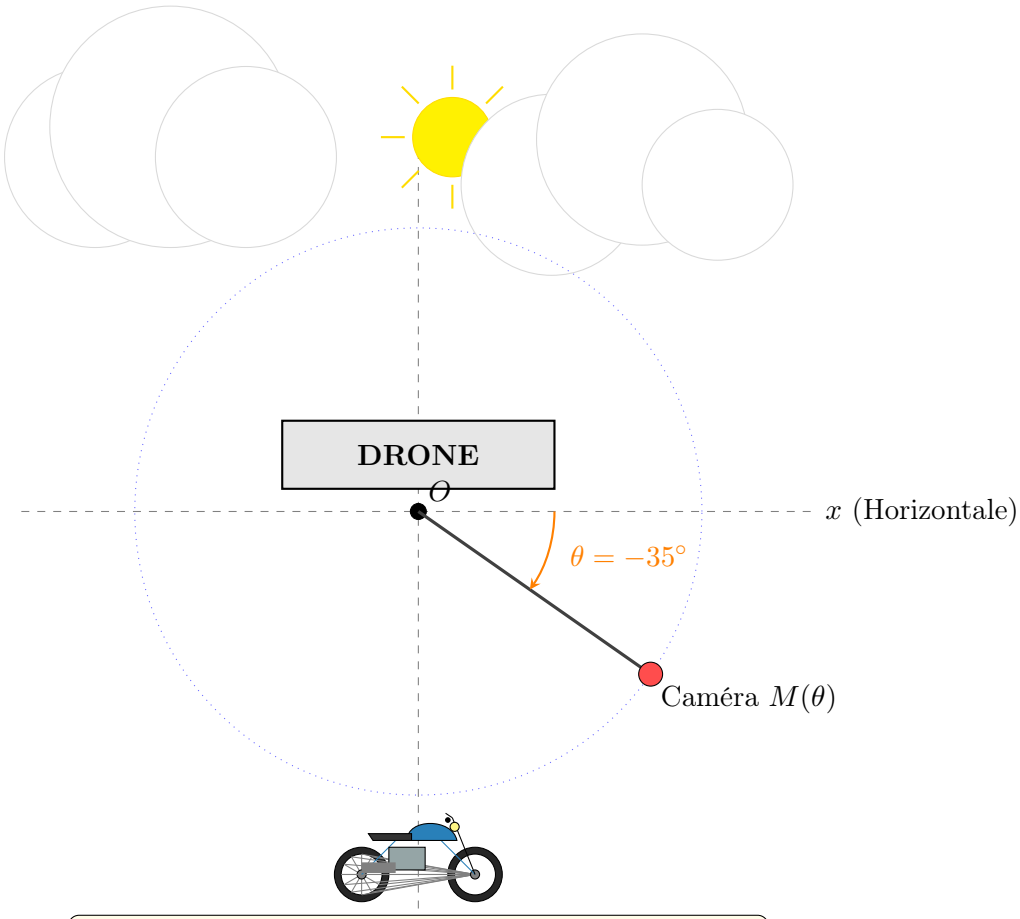
   (a) Exprimer le cosinus et le sinus des angles associés suivants en fonction de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$:

   $-\theta$; $\pi - \theta$; $\pi + \theta$; $\theta - \pi$; $\frac{\pi}{2} - \theta$; $\frac{\pi}{2} + \theta$.

   (b) *Connexion :* Quelle transformations géométriques induisent ces changements d'angles ?

   (c) On appelle "vecteur position" du drone (assimilé à un point M) le vecteur $\overrightarrow{OM}$ où O est l'origine du repère choisi (comme représenté dans le schéma ci-dessous).

Quel est l'effet de ces transformations sur les coordonnées d'un vecteur position $(x; y)$?



Mission de l'escouade :

Construisez avec précision sur le cercle les positions de la caméra pour les angles associés suivants :

$-\theta$; $\pi - \theta$; $\pi + \theta$; $\frac{\pi}{2} - \theta$; $\frac{\pi}{2} + \theta$

Précision : La valeur $\theta = -35°$ est un exemple pour illustrer la situation.

5. **Approche par la norme totale :** Les ingénieurs ont mesuré la résultante des forces aérodynamiques via la norme de la somme des vecteurs : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 85$. Retrouvez la valeur numérique du produit scalaire en utilisant **uniquement** la formule des normes : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left[\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right]$. Ce résultat confirme-t-il votre calcul de la question 1 ?

Partie 4 : Optimisation énergétique et Synthèse (25 minutes)

Les machines n'ont pas une énergie infinie. Nous devons planifier la durée exacte du show.

1. **Carburant de la moto :** La moto part avec un volume $u_0 = 3000$ mL d'essence. À chaque minute n passée sur la piste (incluant les sauts), elle consomme 150 mL de manière constante.
   (a) Soit u_n le volume (en mL) restant après n minutes. Justifier la nature de cette suite et étudier ses variations.
   (b) Exprimer u_n en fonction de n.

2. **Batterie du drone :** Le drone part avec une batterie chargée à $v_0 = 100\%$. En raison de la résistance de l'air, l'autonomie restante perd 4% de sa valeur *par rapport à la minute précédente* à chaque minute n.
   (a) Soit v_n le pourcentage de batterie restant après n minutes. Calculer v_1 et v_2.
   (b) Quelle est la nature de cette suite ? Exprimer v_n en fonction de n.
   (c) Déterminer le sens de variation de la suite (v_n).

3. **Analyser la fonction PYTHON ci-dessous :**

   La fonction ***HSD()*** est dans **Annexe 2**

   (a) Que désigne les variables **hd** et **rcol** dans la fonction ***HSD()*** ?
   (b) Que renvoie la fonction ***HSD()*** ?

4. **SYNTHÈSE FINALE DU PBL (Le Rapport d'Ingénierie) :**

   Pour que le show soit validé, il faut respecter **simultanément** ces trois conditions :

   — **Condition A (Carburant)** : La course doit durer 15 minutes d'affilée sans que la moto ne tombe en panne sèche. (Utiliser la Partie 4).
   — **Condition B (Batterie)** : Le drone doit conserver strictement plus de 50% de sa batterie à l'issue de ces 15 minutes. (Utiliser la Partie 4).
   — **Condition C (Sécurité)** : La décision de la Partie 2 (Q4) doit autoriser le saut spectaculaire S_1.

Questions finales : En rassemblant vos données, rédigez la conclusion de votre équipe d'ingénierie. Les trois conditions sont-elles validées ? Le "Red Bull Sky & Dirt Challenge" peut-il avoir lieu tel qu'imaginé ou faut-il modifier le comportement du drone ? **Argumentez** avec ***force de conviction*** en utilisant vos **preuves mathématiques** !

Quelles préconisations proposez-vous ?

⇒ **Argumentation** et **précision** de la réponse exigée ?